Ouvrages spéciaux : TD 2 passerelle en BA

25 novembre 2025

Table des matières

I Exo 2 **2**

I.1 Rappel pour un trapèze **2**

I.2 Formule d'interpolation **2**

I.3 Vérification au renversement **2**
I.3.0.1 Calcul du poids propre au 1ml . . . 2
I.3.0.2 Surcharge . . . 3
I.3.0.3 Moments stabilisant . . . 3
I.3.0.4 Moments reversant . . . 3
I.3.0.5 Sécurité au renversement . . . 3

I.4 Calcul des armatures des éléments de la passerelle en BA a l'ELU **4**
I.4.1 Armature de la dalle en console . . . 4
I.4.1.1 Évaluation des moments reversant a une console . . . 4
I.4.1.2 Ferraillage (armature principale) . . . 5
I.4.1.3 Effort tranchant max agissant sur l'appuie . . . 5
I.4.1.4 Calcul des contrainte tangentielle . . . 6
I.4.2 Armature de la poutre . . . 6
I.4.2.1 Évaluation de la charge . . . 6
I.4.2.2 Calcul section té (position l'axe neutre) . . . 7
I.4.2.3 Calcul du ferraillage . . . 7
I.4.2.4 Condition non fragilité . . . 7
I.4.2.5 L'effort tranchant au appuie . . . 7
I.4.2.6 Vérification pour poutre a nervure rectangulaire . . . 8
I.4.2.7 Armature transversale . . . 8

I.5 Calcul des éléments de la passerelle en BA a ELS **8**
I.5.1 Armature de la dalle en console . . . 9
I.5.1.1 Évaluation du moments a l'ELS . . . 9
I.5.1.2 Calcul des armatures . . . 9
I.5.1.3 Armature de la poutre a l'ELS . . . 10
I.5.1.4 Évaluation des charges par ml . . . 10
I.5.1.5 Calcul des armatures . . . 10

I.6 Plan de ferraillage final **12**

Première partie

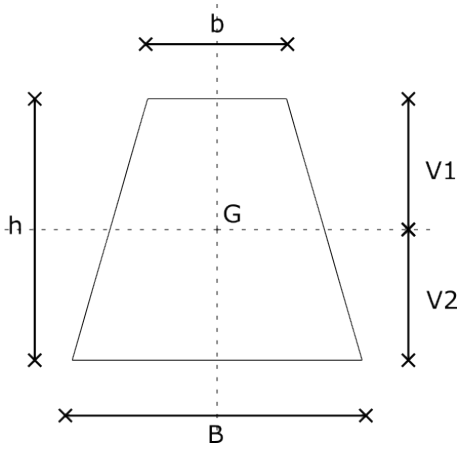
Exo 2

I.1 Rappel pour un trapèze

$$S = \frac{B+b}{2} \cdot h$$

$$V_1 = \frac{h \cdot (2B+b)}{3 \cdot (B+b)}$$

$$V_2 = \frac{h \cdot (B+2b)}{3 \cdot (B+b)}$$

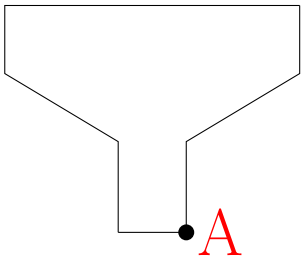


I.2 Formule d'interpolation

$$y_i = y_1 + (y_2 - y_1) \cdot \frac{(x_i - x_1)}{(x_2 - x_1)}$$

I.3 Vérification au renversement

Vérifions que l'ouvrage ne risque pas de basculer autour du point A lorsqu'il n'est chargé que d'un seul coté.



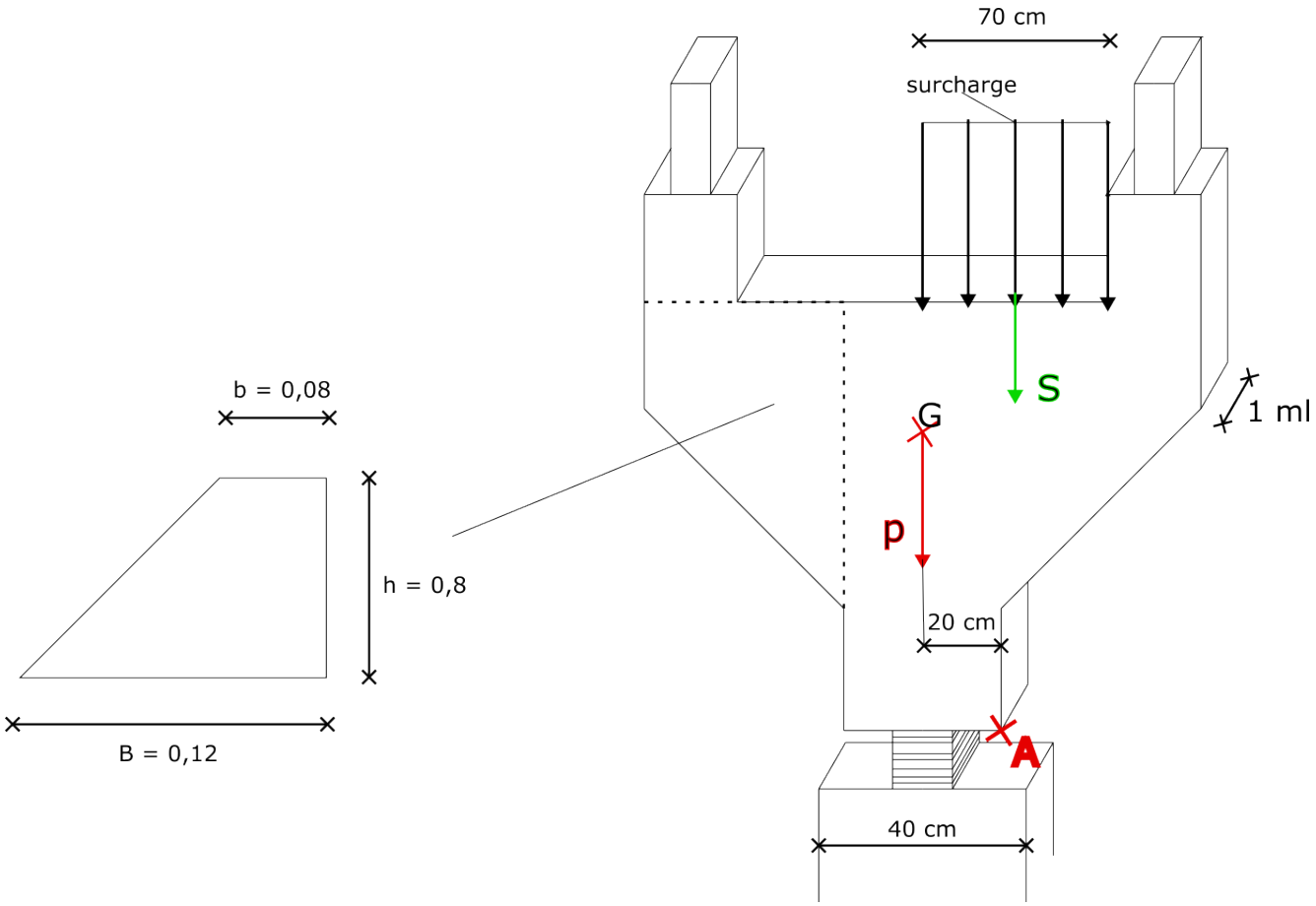
I.3.0.1 Calcul du poids propre au 1ml

- Garde du corps (des deux coté) : $= 40$ kg
- Murettes : $= 2 \cdot (0,1 \cdot 0,1) \cdot 2500 = 50$ kg
- Console : $= 2 \cdot \left(\frac{0,12+0,08}{2} \cdot 0,8 \right) \cdot 2500 = 400$ kg
- Poutre : $= (0,4 \cdot 0,1) \cdot 2500 = 1000$ kg
- Revetement : $= 1,8 \cdot 100 = 180$ kg

$$P = 1670 \text{ kg pour 1ml}$$

I.3.0.2 Surcharge

$$S = 500 \cdot 1 \cdot 0,7 = 350 \text{ kg}$$



I.3.0.3 Moments stabilisant

$$M_s = M_{/a} \circlearrowleft = P \cdot 0,2 = 1670 \cdot 0,2 = 334$$

$$\boxed{M_s = 334 \text{ kgm}}$$

I.3.0.4 Moments reversant

$$M_r = M_{/a} \circlearrowleft = S \cdot 0,35 = 350 \cdot 0,35 = 122,5$$

$$M_r = 122,5 \text{ kg}$$

I.3.0.5 Sécurité au renversement

$$M_s > 1,5 \cdot M_r$$
$$334 > 1,5 \cdot 122,5 = 183,75$$

Condition vérifier le système est stable.

I.4 Calcul des armatures des éléments de la passerelle en BA a l'ELU

I.4.1 Armature de la dalle en console

I.4.1.1 Évaluation des moments reversant a une console

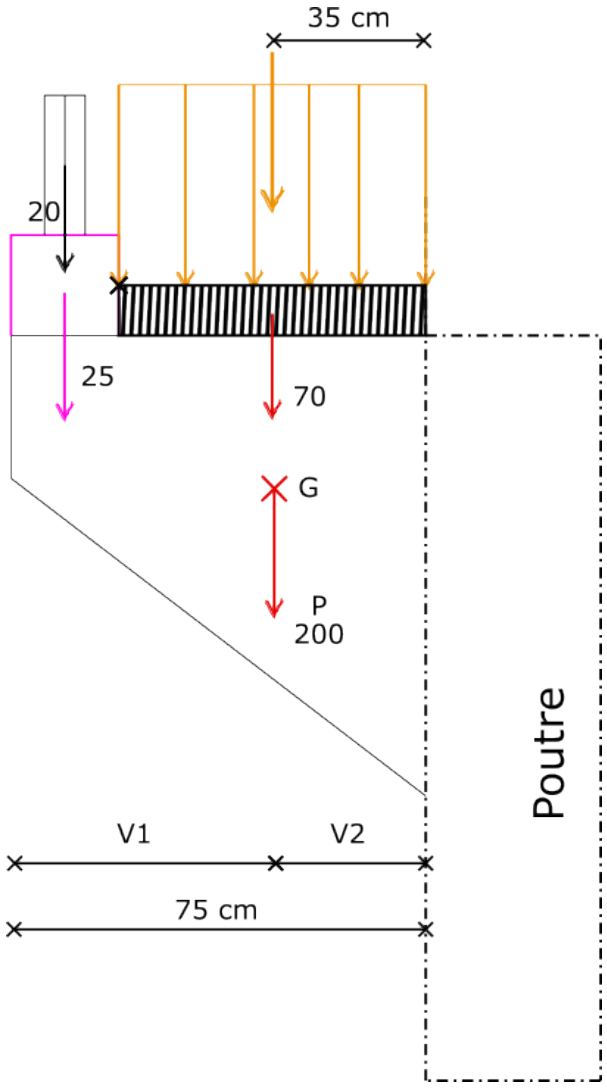


FIG. 1

- Garde corp (un seul coté) $= 1,35 \cdot \dfrac{40}{2} \cdot 0,75 = 20,25$ kgm
- Murrette $= 1,35 \cdot \dfrac{400}{2} \cdot V_2 = 1,35 \cdot 200 \cdot 0,375 = 101,25$ kgm

$$V_2 = \frac{h \cdot (B + 2b)}{3 \cdot (B + b)} = \frac{0,8 \cdot (2 \cdot 0,08 + 0,12)}{3 \cdot (0,12 + 0,08)} = 0,375 \text{ m}$$

- Revêtement $= 1,35 \cdot 100 \cdot 0,7 \cdot 0,35 = 33,075$ kgm
- Surcharge $= 1,5 \cdot 500 \cdot 0,7 \cdot 0,35 = 183,75$ kgm

On somme et on a :

$$\boxed{M_{ELU} = 363,7563 \text{ kgm}}$$

I.4.1.2 Ferraillage (armature principale)

Fissuration préjudiciable $\rightarrow c = 3$ cm
La hauteur utile $\rightarrow d = h - c = 12 - 3 = 9$ cm

$$\mu = \frac{M_{\max}}{b \cdot d^{2 \cdot f_{bu}}} = \frac{363,6375 \cdot 10 \cdot 10^2}{100 \cdot 9^2 \cdot 14,2 \cdot 10^2}$$

$$\mu = 0,0316$$

$$\mu = 0,0316 < \mu_l = 0,392 \rightarrow SSA$$

Par interpolation : $\beta = \beta_1 + (\beta_2 - \beta_1) \cdot \dfrac{(\mu - \mu_1)}{(\mu_2 - \mu_1)}$
Pour $\mu = 0,0316 \rightarrow \beta = 0,9839$

$$A_{st} = \frac{M_{ELU}}{\beta \cdot d \cdot \sigma_{st}} = \frac{363,7563 \cdot 10^3}{0,9839 \cdot 9 \cdot \dfrac{400}{1,15} \cdot 10^2} = 1,18 \text{ cm}^2$$

Nous prendrons 5HA8 $= 2,51$ cm^2 avec un espacement de 20cm.

Condition non fragilité

$$A_{st} > A_{\min} = \frac{0,23 \cdot b \cdot d \cdot f_{t28}}{f_e} = \frac{0,23 \cdot 100 \cdot 9 \cdot 2,1}{400} = 1,086 \text{ cm}^2$$

$$A_{st_{adopte}} = 2,51 \text{ cm}^2 > A_{\min} = 1,086 \text{ cm}^2$$

Condition vérifiée

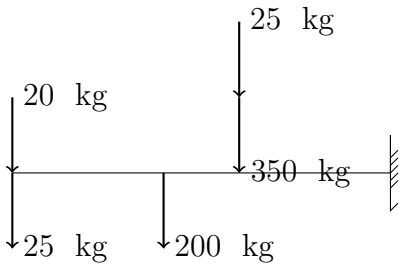
Armature de répartition :

$$A_r = \frac{A_{st}}{4} = \frac{2,51}{4} = 0,6295 \text{ cm}^2$$

Nous prendrons 4HA8 $= 2,01$ cm^2 avec un espacement 25cm.

I.4.1.3 Effort tranchant max agissant sur l'appuie

$$V_{\max} = 70 + 350 + 20 + 25 + 200 = 665 \text{ kg}$$



I.4.1.4 Calcul des contrainte tangentielle

$$\tau_u = \frac{V_{\max}}{b_0 \cdot d} = \frac{665 \cdot 10}{1000 \cdot 90} = 0,0738 \text{ MPa}$$

Fissuration préjudiciable :

$$\overline{\tau}_u = \min \left\{ \begin{matrix} 0,05 \cdot f_{c28} = 0,05 \cdot 30 = 1,5 \text{ MPa} \\ 5 \text{ MPa} \end{matrix} \right\} \rightarrow \overline{\tau}_u = 1,5 \text{ MPa}$$

$$\tau_u = 0,073 \text{ MPa} < \overline{\tau}_u = 1,5 \text{ MPa}$$

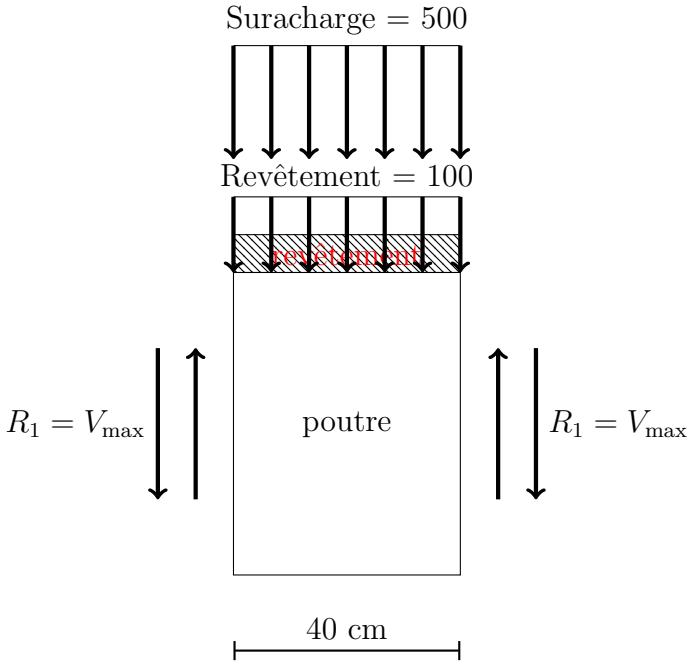
Condition vérifié

$$V_{\max} + \frac{M_{ELU}}{0,9d} = 665 + \frac{-363,7563}{0,9 \cdot 0,09} = -3824,35 < 0$$

Condition vérifiée

I.4.2 Armature de la poutre

I.4.2.1 Évaluation de la charge



- Réactions des console $= 2 \cdot V_{\max} = 2 \cdot 665 = 1330$ kg
- P.P de la poutre $= 1 \cdot 0,4 \cdot 2500 = 1000$ kg
- Revêtement de la poutre $100 \cdot 0,4 = 40$ kg
- Surcharge sur la poutre $= 500 \cdot 0,4 = 200$ kg

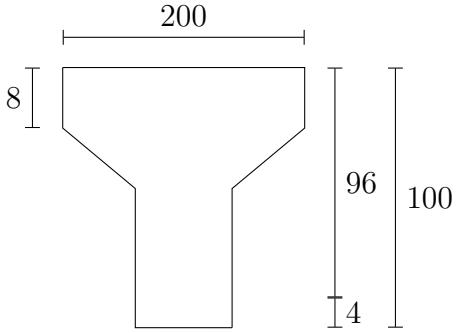
$$P_{poutre}^{ELU} = 1,35 \cdot (1330 + 1000 + 40) + 1,5 \cdot 200$$

$$\boxed{P_{poutre ELU} = 3499,5 \text{ kg}}$$

I.4.2.2 Calcul section té (position l'axe neutre)

$$\text{Moment max : } M_{\max} = \frac{Pl^2}{8} = \frac{3499,5 \cdot 10^2}{8} = 43743,75 \text{ kgm}$$

Le moment équilibrée par la table de compression



$$M_{tab} = f_{bu} \cdot b \cdot h_0 \cdot (d - \frac{h_0}{2}) = 14,2 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 0,1 \cdot (0,96 - \frac{0,1}{2})$$

$$M_{tab} = 258440 \text{ kgm}$$

$$M_{ELU} = 43743,75 \quad < \quad M_{tab} = 258440$$

L'axe neutre se trouve dans la table de compression, le calcul se fera on considérant une section rectangulaire $b \times h = 200 \times 100$

I.4.2.3 Calcul du ferraillage

$$\mu = \frac{M_{ELU}}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}} = \frac{33743,75 \cdot 10 \cdot 10^2}{200 \cdot 96^2 \cdot 14,2 \cdot 10^2} = 0,0167$$

$$\mu = 0,0167 < \mu_l = 0,392 \rightarrow SSA$$

Par interpolation on aura :

$$\beta = \beta_1 + (\beta_2 - \beta_1)\frac{(\mu - \mu_1)}{(\mu_2 - \mu_1)}$$

$$\beta = 0,9915$$

$$A_{st} = \frac{M_{\max}}{\beta \cdot d \cdot \sigma_{st}} = \frac{43743,75 \cdot 10^3}{0,9915 \cdot 96 \cdot \frac{400}{1.15} \cdot 10^2}$$

$$A_{st} = 13,206 \text{ cm}^2$$

Nous prendrons : $A_{st} = 5HA20 = 15,7 \text{ cm}^2$

I.4.2.4 Condition non fragilité

I.4.2.5 L'effort tranchant au appuie

$$V_{\max} = \frac{P_{ELU} \cdot l}{2} = \frac{3499,5 \cdot 10}{2} = 17497,5 \text{ kg}$$

Contrainte tangentielle

$$\tau_u = \frac{V_{\max}}{b_0 d} = \frac{17497,5 \cdot 10}{400 \cdot 960} = 0,455 \text{ MPa}$$

Fissuration préjudiciable

$$\downarrow$$

$$\overline{\tau}_u = \min \left\{ \begin{matrix} 0,2\dfrac{f_{c28}}{\gamma_b} \\ 5 \text{ MPa} \end{matrix} \right\} = 3,33 \text{ MPa}$$

$$\tau_u < \overline{\tau}_u$$

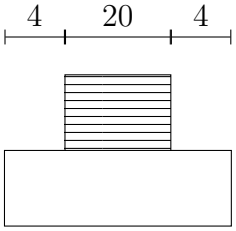
condition vérifiée

I.4.2.6 Vérification pour poutre a nervure rectangulaire

Dans le cas de la poutre a nervure rectangulaire, on doit vérifier que :

$$V_{\max} < 0,237 \cdot b \cdot a \cdot f_{c28}$$

Poutre sur appareil d'appuis : $a = 4 + 20 + 4 = 28$ cm



$$V_{\max} = 174975 \text{ N} < 0,237 \cdot 400 \cdot 280 \cdot 25 = 592500 \text{ N}$$

Condition vérifier

I.4.2.7 Armature transversale

Les armatures transversal seront constituée par un cadre et deux épingle HA6 $\rightarrow A_t = 1,13$ cm^2
Les espacement des armatures doit vérifier les conditions suivante :

$$S_t \leq \min \left\{ \begin{matrix} 0,9 \cdot d \\ 40 \text{ cm} \end{matrix} \right\} = 40 \text{ cm}$$

$$S_t \leq \frac{A_t \cdot f_e}{0,4 \cdot b} = \frac{1,13 \cdot 400}{0,4 \cdot 40} = 28,25 \text{ cm}$$

I.5 Calcul des éléments de la passerelle en BA a ELS

$$\overline{\sigma}_{bc} = 0,6 \cdot f_{c28} = 15 \text{ MPa}$$

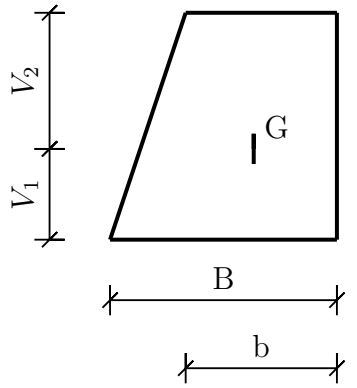
Fissuration préjudiciable $\rightarrow \overline{\sigma}_{st} = \min \left\{ \begin{matrix} \dfrac{2}{3} f_e \\ 110\sqrt{n \cdot f_{tj}} \text{ avec } n = 1.6 \text{ pour les barres HA.} \end{matrix} \right\}$

$$\overline{\sigma}_{st} = \min\{266,66 \quad ; \quad 201,688\} = 201,633 \text{ MPa}$$

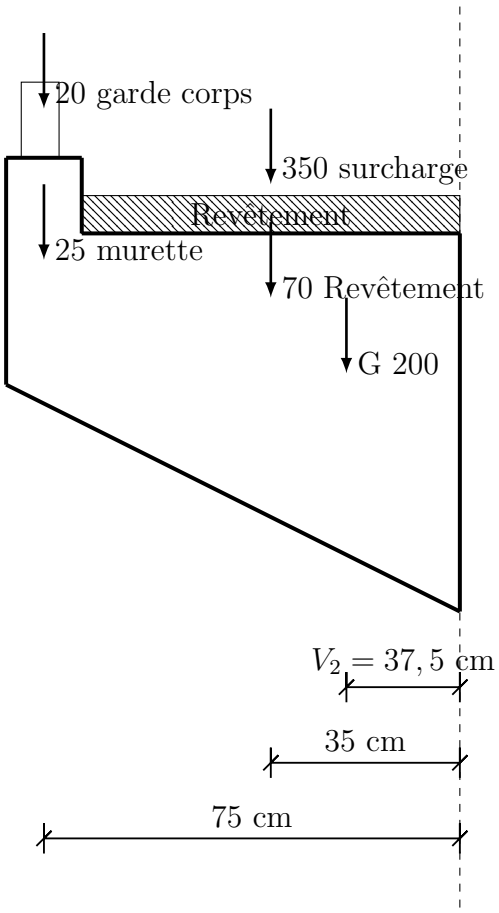
I.5.1 Armature de la dalle en console

I.5.1.1 Évaluation du moments a l'ELS

Évaluation des moments renversant à une console :



$$V_2 = \frac{h \cdot (B + 2b)}{3 \cdot (B + b)}$$



- Garde corps (d'un seul coté) $= 20 \cdot 0,75 = 15$ kg m
- Murette $= 25 \cdot 0,75 = 18,75$ kg m
- Console $200 \cdot 0,375 = 75$ kg m
- Revêtement $70 \cdot 0,35 = 24,5$ kg m
- Surcharge $350 \cdot 0,35 = 122,5$ kg m

$$M_{ELS} = 255,75 \text{ kg m}$$

I.5.1.2 Calcul des armatures

$$\mu = \frac{M_{ELS}}{b \cdot d^2 \cdot \overline{\sigma}_{st}} = \frac{255.75 \times 10^3}{100 \cdot 9^2 \cdot 201.633 \times 10^2} = 0,00156$$

Par interpolation on aura :

$$\beta = 0,9332 \quad et \quad K = 59,856$$

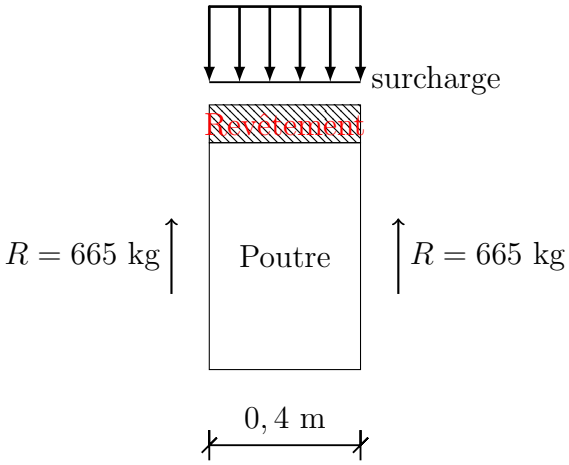
$$\sigma_{bc} = \frac{\overline{\sigma}_{st}}{K} = \frac{201,633}{59,856} = 3,368 \text{ MPa} < \overline{\sigma}_{bc} = 15 \text{ MPa} \rightarrow SSA$$

$$A_{st}^{ELS} = \frac{M_{ELS}}{\beta \cdot d \cdot \overline{\sigma}_{st}} = \frac{255.75 \times 10^3}{0,9332 \cdot 9 \cdot 201.633 \times 10^2} = 1,51 \text{ cm}^2$$

La section d'armature trouvé a l'ELS est inférieur a celle adoptée a l'ELU.

I.5.1.3 Armature de la poutre a l'ELS

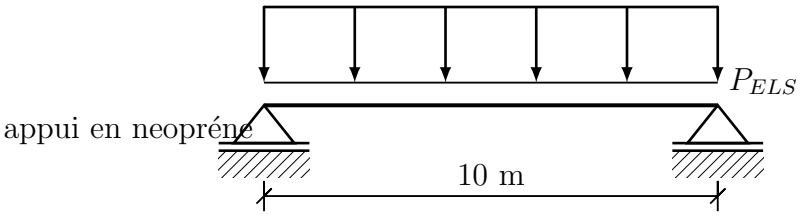
I.5.1.4 Évaluation des charges par ml



- Réaction des consoles : $2 \cdot 665 = 1330 \text{ kg m}^{-1}$
- Poids propre de la poutre : 1000 kg m^{-1}
- Revêtement sur la poutre : $100 \cdot 0,4 = 40 \text{ kg m}^{-1}$
- Surcharge sur la poutre : $500 \cdot 0,4 = 200 \text{ kg m}^{-1}$

$$P_{ELS} = (1330 + 1000 + 40) + 200 = 2570 \text{ kg m}^{-1}$$

Moment maximal



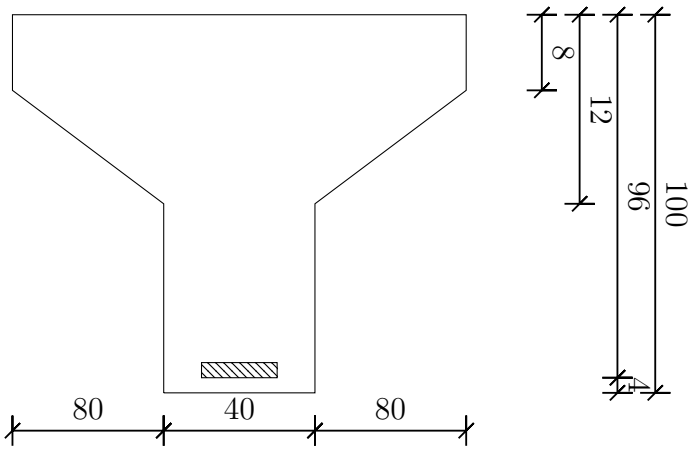
$$M_{\max} = \frac{P_{ELS} \cdot l^2}{8} = \frac{2570 \cdot 10^2}{8} = 32125 \text{ kg m}$$

I.5.1.5 Calcul des armatures

Le moment équilibré par la table de compression

$$M_{tab} = f_{bu} \cdot b \cdot h_0 \cdot (d - \frac{h_0}{2})$$

$$\text{Avec : } h_0 = \frac{12 + 8}{2} = 10 \text{ cm (moyenne)}$$



$$M_{tab} = 14.2 \times 10^5 \cdot 2 \cdot 0,1 \cdot (0,96 - \frac{0,1}{2}) = 258440 \text{ kg m}$$

$$M_{ELS\,\max} = 32125 \text{ kg m} < M_{tab} = 258440 \text{ kg m}$$

L'axe neutre tombe dans la table de compression, le calcul se fera en considérant une section rectangulaire (200 × 100)

$$\mu = \frac{M_{ELS}}{b \cdot d^2 \cdot \overline{\sigma}_{st}} = \frac{32\,125 \times 10^3}{200 \cdot 96^2 \cdot 201.633 \times 10^2}$$

$$\mu = 0,000864$$

par interpolation on aura : $\beta = 0,9492$ et $K = 83,4$

$$\sigma_{bc} = \frac{\overline{\sigma}_{st}}{K} = \frac{201,633}{83,4} = 2,417 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{bc} = 2,417 \text{ MPa} < \overline{\sigma}_{bc} = 15 \text{ MPa} \rightarrow SSA$$

$$A_{st} = \frac{M_{ELS}}{\beta \cdot d \cdot \overline{\sigma}_{st}} = \frac{32\,125 \times 10^3}{0,9492 \cdot 96 \cdot 201.633 \times 10^2}$$

$$\boxed{A_{st}^{ELS} = 17,48 \text{ cm}^2}$$

$$A_{st}^{ELS} > A_{st}^{ELU} = 15,7 \text{ cm}^2$$

Le ferraillage longitudinale adopté : $A_{st} = 5HA25 = 19,67 \text{ cm}^2$
Il s'agit d'une poutre de grande hauteur, alors il faut prévoir des armatures de peau constitués de 4HA10 par face.

I.6 Plan de ferraillage final

